



Tool Calling Fundamentals

정원국

텔러스 AI 대표

저작권 안내

(주)업스테이지가 제공하는 모든 교육 콘텐츠의 지식재산권은
운영 주체인 (주)업스테이지 또는 해당 저작물의 적법한 관리자에게 귀속되어 있습니다.

콘텐츠 일부 또는 전부를 복사, 복제, 판매, 재판매 공개, 공유 등을 할 수 없습니다.

유출될 경우 지식재산권 침해에 대한 책임을 부담할 수 있습니다.

유출에 해당하여 금지되는 행위의 예시는 다음과 같습니다.

- 콘텐츠를 재가공하여 온/오프라인으로 공개하는 행위
- 콘텐츠의 일부 또는 전부를 이용하여 인쇄물을 만드는 행위
- 콘텐츠의 전부 또는 일부를 녹취 또는 녹화하거나 녹취록을 작성하는 행위
- 콘텐츠의 전부 또는 일부를 스크린 캡처하거나 카메라로 촬영하는 행위
- 지인을 포함한 제3자에게 콘텐츠의 일부 또는 전부를 공유하는 행위
- 다른 정보와 결합하여 Upstage Education의 콘텐츠임을 알아볼 수 있는 저작물을 작성, 공개하는 행위
- 제공된 데이터의 일부 혹은 전부를 Upstage Education 프로젝트/실습 수행 이외의 목적으로 사용하는 행위

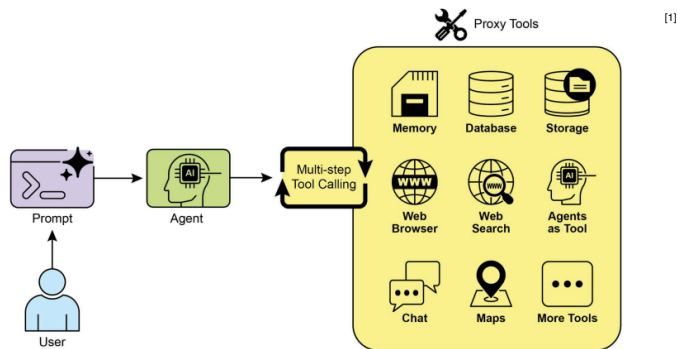
Tool Calling

Agent가 외부 환경과 상호작용할 수 있도록 하는 ‘도구’ 설계 대해 알아보니다.

Tool Calling

Tool Use의 의미

- 함수 호출(Function Calling)
 - 미리 정의된 특정 코드 함수를 실행
- 도구 호출(Tool Calling)
 - 전통적인 함수
 - 복잡한 API 엔드포인트
 - 데이터베이스에 대한 요청
 - 다른 전문 에이전트에게 내리는 지시



Tool Calling

Use Case

- 외부 소스로부터의 정보 검색
 - ex. "런던 날씨 어때?" ➡ "런던"을 인자로 도구 호출
- 데이터베이스 및 API와의 상호작용
 - ex. "제품 A 재고 있어?" ➡ 제품 이름 A 추출 후 API 호출
- 계산 및 데이터 분석 수행
 - ex. "AAPL(애플) 현재가가 얼마야? 예상 수익이 얼마인지 계산해줘" ➡ 주식 이름 추출 후 주식 API 호출
- 커뮤니케이션 발송
 - ex. "존에게 내일 회의에 대해 이메일 보내줘" ➡ 수신자, 본문 등 추출 후 이메일 도구 호출
- 코드 실행
 - ex. 파이썬 조각을 제공하며, "설명해줘" ➡ 인터프리터 도구를 사용하여 코드 실행
- 다른 시스템 또는 장치 제어

Tool Calling

Process

- 도구 정의 (Tool Definition) - 함수의 목적, 이름, 매개변수 유형과 설명
- LLM의 결정 (LLM Decision)
- 함수 호출 생성 (Function Call Generation) - 도구의 이름, 전달할 인자(JSON)
- 도구 실행 (Tool Execution)
- 관찰/결과 (Observation/Result) - 도구 실행의 결과
- LLM 처리 (LLM Processing)
 - 도구 출력을 문맥(Context)로 받아, 이를 사용하여 사용자에게 보낼 최종 응답을 작성하거나,
 - 워크플로우의 다음 단계를(다른 도구 호출, 성찰, 최종 답변 제공 등) 결정

Tool Definition

도구 상세히 정의하기

- 모호함으로 인한 오류 (Ambiguity)
 - Temperature에 숫자(ex. 25)가 필요하지만,
 - LLM은 “25도”, “Twenty-Five”, “25°C”와 같이 다양한 형태로 값을 줄 수 있습니다.
- 환각 (Hallucination)
 - 함수에 존재하지 않는 인자를 LLM이 상상해서 채워 넣을 수 있습니다.
- 맥락의 부재 (Lack of Context)
 - query라는 변수명만 보고는 이것이 'DB SQL 쿼리'인지 '검색 엔진 키워드'인지 LLM은 정확히 알 수 없습니다.
 - 잘못된 데이터를 요청할 확률이 높아집니다.

Tool Definition

Pydantic BaseModel을 활용한 Tool 정의 가이드

- **LLM이 이해하는 언어(JSON Schema)로 자동 변환**
 - LLM은 함수 정보를 JSON Schema 형태로 이해합니다.
- **프롬프트 역할을 하는 Field description**
 - 함수에 존재하지 않는 인자를 LLM이 상상해서 채워 넣을 수 있습니다.
- **강력한 제약 조건 (Literal, 유효성 검사)**
 - 선택지 강제 (Literal)
 - 범위 제한



Building intelligence for the future of work